

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 2 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الوضعية التعليمية 2

فعل الأرض في جملة ميكانيكية

الميدان: الظواهر الميكانيكية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

الأهداف

- يعرف خصائص الشعاع الممثل لثقل جسم ما. ويمثل الثقل بشعاع.
- يقيس كتلة جسم بميزان. و يقيس قيمة الثقل بربيعة.
- يحدد تجريبي العلاقة بين قيمتي كتلة جسم وثقله ويستنتج قيمة الجاذبية الأرضية.
- يتعرف على الحالات التي يكون فيها الثقل متغير.

مركبات الكفاءة

- يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

دراسة حالة الفعلين المتبادلين بين كوكب الأرض وجسم بجواره للوصول إلى معرفة خصائص ثقل جسم: $\vec{p}$ ، عمل تجريبي لإيجاد العلاقة بين ثقل جسم وكتلته، وتقديم مقدار الجاذبية الأرضية، نشاط توثيقي يبرز تغير قيمة الجاذبية ومنه انخفاض الكتلة وعدم انخفاض الثقل.

السندات التعليمية المستعملة

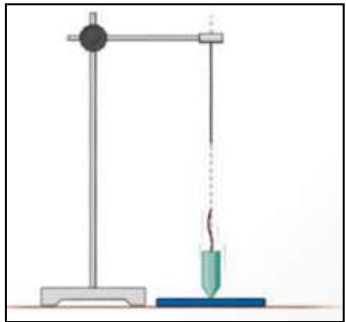
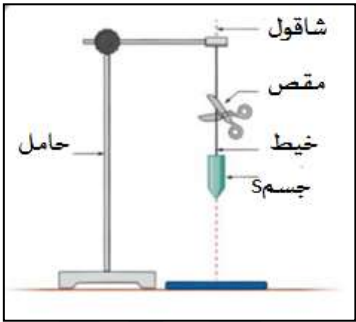
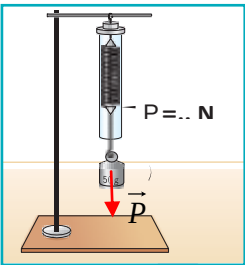
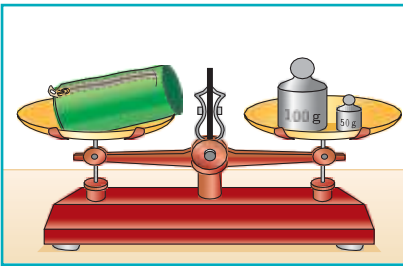
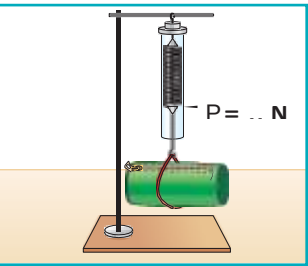
ربائع - نوابض - كتل عيارية - ميزان - حامل.

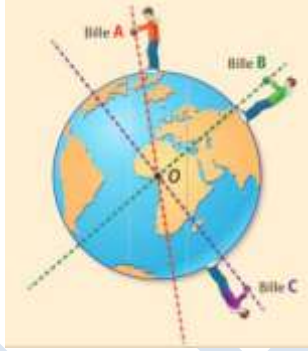
العقبات المطلوب تخطيها

- صعوبة الفصل بين كتلة جسم وثقله.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد: الوضعية الجزئية	- مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟ كان نيوتن جالسا تحت شجرة، فجأة سقطت تفاحة أمامه، فتساءل: 1- لماذا سقطت التفاحة نحو الأرض؟ 2- ما علاقة هذا الفعل بكتلة التفاحة؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول تمثيل القوة بشعاع؟ يقرؤون الوضعية الجزئية. يفكرون فيها ضمن الأفواج. يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د 05د
النشاطات التجريبية	1- مفهوم فعل الأرض في جملة ميكانيكية نشاط ① الثقل (قوة جذب الأرض للجملة) يقدم الأستاذ: نوابض - كتل عيارية. نعلق في نهاية النابض السفلى في كل مرة كتلة عيارية: $m_1 = 100g$ $m_2 = 300g$ ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟	الملاحظة: يستطيل النابض عندما يعلق به جسم صلب و تزداد الاستطالة بزيادة كتلة الجسم. الاستنتاج: سبب استطالة النابض وهو تطبيق قوة جذب الأرض للأجسام المادية. نحوها.	15د
إرساء الموارد المعرفية	- يخضع كل جسم مادي موجود على سطح الأرض أو قريبا منها إلى قوة جذب من الأرض (الثقل). يرمز لها بالرمز $\vec{P}$ أو الرمز $\vec{F}_{(T/S)}$	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	05د

20د	الملاحظة: - يسقط الجسم نحو الأسفل تحت تأثير قوة جذب الأرض له (ثقل الجسم) خصائص هذه القوة : المبدأ: تؤثر قوة ثقل الجسم في نقطة واحدة منه تدعى مركز ثقل هذا الجسم. الاتجاه: تتجه دوما نحو الأسفل (نحو الأرض). النقطة: يسقط الجسم ويصطدم بالأرض نقطة اصطدام الجسم بالأرض ونقطة التعليق تقعان على نفس الشاقول. الشدة: تقاس بالريبعة ويتناسب ثقل الجسم مع كتلته.	نشاط ② تمثيل الثقل بشعاع يقدم الأستاذ: حامل - جسم صلب - خيط - ريبعة. علق جسما صلبا بواسطة خيط، ثم قم بقطع الخيط:   ماذا تلاحظ؟ - استنتج خصائص هذه القوة ؟ - مثلها بشعاع؟ 	النشاطات التجريبية
5د	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	يمثل الثقل بشعاع $\vec{P}$ بدايته مركز ثقل الجسم، اتجاهه نحو الأسفل، منحاه شاقول مركز الثقل، طوله يتناسب مع القيمة العددية للثقل.	إرساء الموارد المعرفية
5د		تمرين 01: لمعرفة ثقل تفاحة، علقها سمير على جهاز ريبعة. 1 - حدد قيمة ثقل التفاحة. 2 - مثل ثقل التفاحة بسلم الرسم: $1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$	تقويم الموارد
الحصة الثانية	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول مفهوم الثقل وتمثيله ؟	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	تمهيد
05د	- كتلة الجسم أصغر من ثقله. - كلما تزداد كتلة الجسم يزداد ثقله. - نسبة ثقل الجسم على كتلته مقدار ثابت. $\frac{P}{m} = \text{ثابت}$	2. قياس الثقل نشاط ③ العلاقة بين الثقل والكتلة يقدم الأستاذ: ريبعة ميزان - كتل عيارية - أجسام مختلفة الكتلة. باستعمال الميزان قم بوزن كل جسم من الأجسام السابقة ثم باستعمال الريبعة اقرأ قيمة ثقلها وسجل النتائج في الجدول:  	النشاطات التجريبية

	- يمثل هذا المقدار الثابت: الجاذبية الأرضية (g) في هذا المكان، ونكتب $\frac{P}{m} = g$ ومنه يستنتج العلاقة الرياضية: $P = m \times g$	<table><tr><th>الأجسام</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th></th></tr><tr><td>الكتلة m بـ Kg</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>القراءة على الربيعية $P(N)$</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>النسبة P/m</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> - قارن بين كتلة الجسم وقيمة ثقله ؟ - كيف هي النسبة بين ثقل جسم وكتلته؟ - استنتج علاقة رياضية تربط بين الثقل والكتلة؟	الأجسام	1	2	3		الكتلة m بـ Kg					القراءة على الربيعية $P(N)$					النسبة P/m					
الأجسام	1	2	3																				
الكتلة m بـ Kg																							
القراءة على الربيعية $P(N)$																							
النسبة P/m																							
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	العلاقة بين ثقل الأجسام وكتلتها هي مقدار ثابت الذي يمثل الجاذبية الأرضية (g) في هذا المكان. ونكتب: $P = m \times g$ (N) (kg) (N/kg)	إرساء الموارد المعرفية																				
د15	- يكون اتجاه و حامل شعاع ثقل كل الجسم دوماً نحو مركز الأرض. - كتلة الجسم تبقى ثابتة أينما كان الجسم. - ثقل الجسم يتغير حسب قربه أو بعده عن مركز الأرض.	نشاط ④ انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل لاحظ الشكل التالي:  - برأيك كيف يكون كل من حامل وجهة ثقل كل جسم . - هل تتغير كتلة الجسم بتغير المكان؟ - هل يتغير ثقل الجسم بتغير المكان؟	النشاطات التجريبية																				
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	- ثقل الجسم يتغير بتغير موضع الجسم على سطح الأرض أو إذا ابتعد عن سطح الأرض. - كتلة الجسم تمثل كمية المادة التي يحويها الجسم، وهي مقدار ثابت لا يتغير بتغير مواضع الجسم على سطح الأرض أو إذا ابتعد عن سطح الأرض.	إرساء الموارد المعرفية																				
د10		تمرين 02: ثقل رائد الفضاء $686N$ وكتلته $70kg$ على سطح الأرض . 1- احسب مقدار الجاذبية الأرضية g . 2- لو علمت أن ثقل رائد الفضاء هذا على سطح القمر هو $112N$. - فما هو مقدار الجاذبية على سطح القمر ؟ 3- ماذا تستنتج؟ - حل الوضعية الجزئية.	تقويم الموارد																				
د05																							

المذكورة النموذجية (ما يكتبه التلميذ على الكراس)

الميدان : **الظواهر الميكانيكية**

الوحدة التعليمية ② : **فعل الأرض في جملة ميكانيكية**

MedLazib